一、填空题（每空 4 分，共 20 分）

得分	

1、函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{2x}-1}{x} & x<0;\\ a\cos x+x^2 & x\geq 0,\end{cases}$ 在（$-\infty$，$+\infty$）上连续，则 $a=$ _____ .

2、函数 $y=x+2\sin x$ 在区间 $\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 上的最大值为_____.

3、$\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x(1+\ln^2 x)}=$_____.

4、设函数 $f(x)$ 对任意 x 都满足 $f(x+1)=af(x)$，且 $f'(0)=b$，其中 a、b 均为非零常数，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=$_____.

5、设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_0^{x^3-1}f(t)dt=x$，则 $f(7)=$ _____ .

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

二、计算题（每小题 10 分， 共 20 分）

得分	

1、已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^n}=C\neq 0$，试确定常数 n 和 C 的值.

2、设函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=4$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$

微信公众号：天南情报站

三、计算题（每小题 10 分， 共 20 分）

得分	

1、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=1+2t^2, \\ y=\int_1^{1+2\ln t}\dfrac{e^u}{u}du, \end{cases}(t>1)$ 所确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=9}$.

2、已知曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=\int_0^{\arctan x}e^{-t^2}dt$ 在点 $(0,0)$ 处具有相同的切线，写出该切线方程，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot f\left(\dfrac{2}{n}\right)$.

微信公众号：天南情报站

四、计算题（每小题 10 分， 共 20 分）

得分	

1、求 $I=\int \tan\sqrt{1+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$

2、设 $\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{(x+2)^2}dx=A$ 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cos x}{x+1}dx$.

微信公众号：天南情报站

五、证明题（每小题 10 分， 共 20 分）

得分	

1、设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续且单调减少，$F(x)=\int_0^x(x-2t)f(t)dt$ $(x>0)$，证明 $F(x)$ 单调增加.

微信公众号：天南情报站

2、设对任意 x，都有 $|f(x)|\le|F(x)|$，且 $F(x)$ 在 $x=0$ 点处连续，$F(0)=0$，证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 点处也连续.